

Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalığı Olanlarda Anestezi

Çeviren: Dr. Nur Köksal Yılmaz

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Uzun süre levodopa tedavisi alan hastalarda anestezi indüksiyonu belirgin hipotansiyon veya hipertansiyonla sonuçlanabilir.
- 2 Multipl sklerozlu hastalarda vücut ısısındaki artış semptomların ağırlaşmasına neden olur.
- 3 Otonomik disfonksiyonlu hastalarda anestezinin en büyük riski serebral ve koroner kan akımını tehlikeye sokan ciddi hipotansiyondur.
- 4 T6'nın üzerinde spinal kord lezyonları olan hastalarda otonomik hiperrefleksi beklenmelidir ve bu cerrahi manüplasyonlarla tetiklenebilir.
- 5 Anestezik ajanlar ve trisiklik antidepresanlar arasındaki en önemli etkileşim hem indirekt etkili vazopressörlere hem de sempatik uyarılara abartılı bir yanıt oluşmasıdır.

Anestezi uzmanları vasküler ve nonvasküler nörolojik hastalıklar ve/veya psikiyatrik bozuklukları olan hastalarla sıklıkla karşılaşmaktadırlar. Anestezistler önemli nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar ve ilaç tedavileri hakkında temel bir bilgiye sahip olmalıdır. Anestezik ajanlarla, ortaya çıkması muhtemel olumsuz etkileşimleri tanıyamamak, kaçınılmaz olarak perioperatif morbidite ile sonuçlanabilir.

Serebrovasküler Hastalık

Preoperatif Özellikler

Serebrovasküler hastalık tanısı konulmuş hastalarda tipik olarak geçici iskemik atak [*transient ischemic attacks (TIA)*] veya inme öyküsü vardır. Diğer endikasyonlar için cerrahi uygulanacak TIA'lı hastalarda perioperatif inme riski yüksektir. Asemptomatik servikal üfürüm, 40 yaş üzeri hastaların %4'ünde saptanır, ancak bu mutlaka ciddi karotis

arter tıkanıklığını göstermez. Tamamen asemptomatik üfürümü olan hastaların %10'undan daha azında hemodinamik olarak ciddi karotis arter lezyonları bulunur. Asemptomatik bir karotis üfürümü cerrahi sonrasında inme riskini artırmayabilir, fakat eş zamanlı koroner arter hastalığı olasılığını artırır. Üstelik, bir üfürümün olmaması ciddi karotis tıkanıklığını da dışlamaz.

Perioperatif inme riski hastanın yaşına paralel olarak artar ve cerrahinin tipine göre değişir. İnmenin cerrahi ile ilişkili toplam riski düşüktür, fakat kardiyovasküler cerrahi uygulananlarda yüksektir. Cerrahi ve genel anestezi sonrası inme oranları %0.08-0.4 arasındadır. Bilinen serebrovasküler hastalığı olanlarda bile, risk sadece %0.4-3.3'tür. Cerrahiye bağlı genel inme riskinin düşük olmasına rağmen, valvüler hastalık, asendan aort ateroskleroza bulunan koroner arter hastalığı, torasik aort hastalığı için açık kalp cerrahisi geçiren ve serebrovasküler cerrahi geçiren hastalarda bu risk en yüksektir. Açık kalp cerrahisinden

sonra görülen inmelerin nedeni genellikle hava, pıhtı veya ateromatöz artıklarının embolisidir. Bir çalışmada, kardiyak cerrahi geçiren hastaların %6'sında nörolojik yan etki gözlemlenmiş. Torasik aorta cerrahisi sonrası görülen inme, uzamış dolaşım arrestine sekonder gelişen emboli veya iskemiye ya da karotis arter çıkışına yakın yerleştirilmiş bir klempe sekonder gelişebilir.

Nonkardiyovasküler cerrahiden sonra gelişen postoperatif inmenin patofizyolojisi daha az bilinmektedir, fakat ciddi ve uzun süreli hipotansiyon veya hipertansiyon ile ilişkili olabilir. Ciddi hipoperfüzyona neden olan hipotansiyon, serebral arterin sulama bölgesi (*watershid*) olarak bilinen bölgesinde infarktüs veya tromboz ile sonuçlanabilir, hipertansiyon ise intraserebral kanamaya (hemorajik inme) yol açabilir. Sürekli hipertansiyon kan-beyin bariyerini bozarak beyin ödemi tetikleyebilir. Perioperatif atriyal fibrilasyon da benzer şekilde pıhtı oluşumu ve serebral emboliye yol açabilir. Bir hastanın inmenin ardından ne kadar zaman sonra güvenli bir şekilde anestezi alabileceği belirlenmemiştir. Bölgesel kan akımındaki ve metabolik hızdaki bozukluklar genellikle 2 hafta sonra düzelirken, CO₂'e yanıt verebilirlik ve kan beyin bariyerindeki değişikliklerin düzelmesi 4 haftadan fazla bir süre gerektirebilir. Bununla birlikte, akut intrakraniyal kanama, semptomatik karotis hastalığı ve kardiyak emboli kaynağı için acil cerrahi uygulanabilir.

TIA'lı hastaların geçici (< 24 sa.) nörolojik bozukluk hikayesi vardır ve tanım olarak, rezidüel nörolojik bozukluk yoktur. Bu atakların ekstrakraniyal damarlardaki plaklar üzerinde oluşan fibrin-platelet agregatlarının embolisi sonucu meydana geldiği düşünülmektedir. Tek taraflı görme bozukluğu, bir ekstremitenin hissizliği ya da güçsüzlüğü veya afazi karotis hastalığını düşündürürken; iki taraflı görme bozukluğu, baş dönmesi, ataksi, dizartri, iki taraflı güçsüzlük veya amnezi vertebro-baziller hastalığı akla getirir. TIA'lı hastalarda 5 yıl içinde %30-40 oranında aşikar bir inme gelişme olasılığı vardır, bu inmelerin %50'si ilk yıl içinde oluşur. TIA'lı hastalar, en azından noninvaziv (Doppler) akım ve görüntüleme incelemelerini içeren yeterli bir medikal değerlendirme yapılmadan hiçbir elektif cerrahiye alınmamalıdır. %60'dan fazla tıkanıklık

yapan bir ülseratif plağın bulunması genellikle endovasküler girişimler veya daha az sıklıkla karotid tromboendarterektomi için endikasyondur.

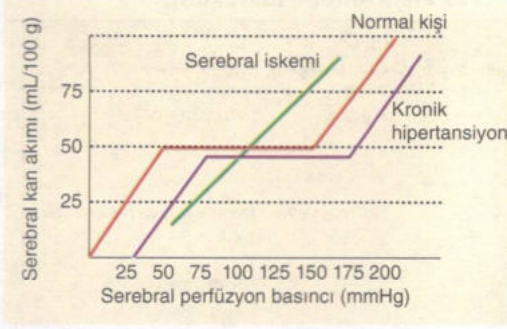
PREOPERATİF DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

Preoperatif değerlendirme nörolojik ve kardiyovasküler muayene gerektirir. İnmenin tipi, nörolojik defisitlerin varlığı ve kalıcı bozuklukların boyutu belirlenmelidir. Tromboembolik inmeler genellikle yaygın aterosklerozisi olan hastalarda oluşur. Hastaların çoğu yaşlıdır ve hipertansiyon, hiperlipidemi ve diyabet gibi komorbid durumlara da sahiptir. Eşlik eden koroner arter hastalığı ve renal bozukluk sıktır. İskemik inmeler veya TIA sonrasında pek çok hasta uzun süreli antikoagülan ve/veya antitrombotik tedavi altındadır. Perioperatif dönemde antiplatelet ve antitrombotik tedavilerin sürdürülmesi veya kesilmesi durumu, çoğunlukla bu ilaçları başlayan hekimin önderliğinde anestezi ve cerrahi ekiplerce gözden geçirilmelidir. Diyabet, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi diğer sistemik hastalıklar serebrovasküler hastalığı olan hastalarda sıklıkla mevcuttur.

İNTRAOPERATİF DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

Akut embolik inme sonrası hastalara yaklaşım emboli kaynağına yöneliktir. Kardiyak cerrahi atriyal miksomayı çıkarmak için uygulanır. Sistemik emboli, endokardit vejetasyonlarının yanı sıra dejeneratif kapaklar ve intrakardiyak trombüsten de gelişebilir.

Karotisi tıkayan hastalığa sekonder akut inmesi olan hastalar, karotid endarterektomi ve endovasküler girişimler için gelebilir. Uyanık karotid endarterektomi uygulanırken; cerrahi onarımı kolaylaştırmak için damar klempinin uygulanması veya stent yerleştirilmesi esnasında serebral kan akımının yeterliliğinin izlenmesinde hastanın kendisi işlev görür. Genel anestezi kullanıldığında ise serebral oksijen sunumunun yeterliliğini tahmin etmek için elektroensefalografi, uyarılmış potansiyeller, karotid güdük basıncı, near-infra-



ŞEKİL 28-1 Normal kişide, serebral iske mi ve kronik hipertansiyonda serebral otoregülasyon. (Shaikh S. Anesthesia considerations for the patient with acute ischemic stroke. *Semin Cardiothorac Vasc Anesth*. 2010 Mar;14(1):62-63'den izinle kopyalanmıştır.

red serebral oksimetri veya transkraniyal Doppler kullanılır. Açık karotid tromboendarterektomi sırasında cerrah kros klempli damar çevresindeki beyne kan ulaştırabilmek için şant yerleştirebilir. Yeterli serebral kan akımıyla bile, karotid cerrahi sırasında emboliye sekonder perioperatif inme oluşabilir.

Trombotik ve hemorajik inme sonrası nörolojik olmayan cerrahi için hastaya yaklaşım bireysel olmalıdır. Kan akımının serebral otoregülasyonu yetersiz kalabilir ve akımı doğrudan serebral perfüzyon basıncına bağımlı bırakır (Şekil 28-1). Bu nedenle hem hipotansiyon hem de hipertansiyonun etkilerinden hasarlanmaya, potansiyel olarak kurtarılabılır nörolojik dokunun penumbrası çok duyarlıdır (Şekil 28-2). Biz bu hastalarda sıkı kan basıncı kontrolünü savunuyoruz.



ŞEKİL 28-2 Penumbra (Shaikh S. Anesthesia considerations for the patient with acute ischemic stroke. *Semin Cardiothorac Vasc Anesth*. 2010 Mar;14(1):62-63'den izinle kopyalanmıştır.

Trombolitik tedavinin uygulanmasından sonra cerrahiye alınan hastalar serebral kanama riski taşır ve sıkı kan basıncı kontrolü serebral kanama olasılığını azaltır.

Travma sonrası majör intraserebral kanama veya epidural veya subdural hematomları olan hastalara genellikle kraniyotomi ve hematoma boşaltılması uygulanır. Bu hastalarda, serebral otoregülasyonun bozulduğu göz önüne alındığında invaziv arteriyel basınç monitorizasyonu bize yardımcı olur (Şekil 28-1). Hipertansiyon çoğunlukla intravenöz vazodilatörler ve β -blokerler ile tedavi edilir. Subaraknoid kanama Bölüm 27'de tartışılmıştır.

İNTRAKRANİYAL TÜMÖRLER

Kafa içinde kitle lezyonları olan hastalar birinci basamak doktorlarına sıklıkla baş ağrısı, görme bozukluğu veya nöbet yakınması ile gelir. Aileler frontal lob kitleleri olan hastalarda davranış değişikliklerini fark etmiş olabilirler. Görüntüleme incelemeleri bir lezyonun varlığını doğrular ve ilk tedavi deksametazon ile beyin ödeminin azaltılmasını amaçlar. Elektrolitler kraniyal cerrahi uygulanacak tüm hastalarda perioperatif olarak gözden geçirilmelidir, çünkü serebral tuz kaybı, uygunsuz antidiüretik hormon salınımı veya diyabetes insipidusa sekonder olarak hem hiponatremi hem de hipernatremi gelişebilir (Tablo 28-1; Bölüm 49'a da bkz.). Preoperatif zihinsel aktiviteleri değişmiş olan hastalar da aynı biçimde dehidrate olabilirler. Steroid kullanımına sekonder hiperглиsemi sıklıkla görülür.

Nöbetle Seyreden Bozukluklar

Preoperatif Dikkate Alınması Gerekenler

Nöbetler, beyindeki anormal senkronize elektriksel aktiviteyi gösterir. Bunlar altta yatan bir santral sinir sistemi hastalığının, bir sistemik bozukluğun belirtisi veya idiyopatik olabilir. Popülasyonun %2'sine kadarı yaşamlarının bir döneminde nöbet geçirir. Epilepsi tekrarlanan paroksizmal nöbet aktivitesi ile karakterize bir hastalıktır. İzole tekrarlanmayan bir nöbet geçirmiş sağlıklı kişilerde epilepsi olduğu kabul edilmez.

TABLO 28-1 İntrakraniyal patoloji ile ilişkili sıvı ve elektrolit bozuklukları.^{1,2}

Durum	Serum Sodyum Konsantrasyonu	Plazma Volümü	Serum Osmolalitesi	İdrar Sodyum Konsantrasyonu	İdrar Osmolalitesi	Tedavi
SIADH	Düşük	Normal veya yüksek	Düşük	Yüksek	Yüksek	Sıvı kısıtlaması
CSWS	Düşük	Azalmış	Normal veya yüksek	Yüksek	Normal veya yüksek	İzotonik veya hipertonik salin
DI	Yüksek	Azalmış	Yüksek	Normal	Düşük	Hipotonik salin + vazopresin

CSWS, serebral tuz tüketimi sendromu (*cerebral salt wasting syndrome*); DI, diyabetes insipidus; SIADH, uygunsuz antidiüretik hormon sekresyonu sendromu (*syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion*), (Reddy U, Amin Y. Preoperative assessment of neurosurgical patients. *Anaesth Intensive Care Med.* 2010 Sep;11(9):357-362.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Nöbet aktivitesi beyinde spesifik bir bölgede lokalize veya yaygın (generalize) olabilir. Ayrıca başlangıçta lokal olan (fokal) nöbetler daha sonra yayılıp generalize hale gelebilir. Basit bir sınıflandırma şeması **Tablo-28-2**'de gösterilmiştir. Parsiyel nöbetler (fokal olarak da adlandırılır) klinikte, etkilenen kortikal alana bağlı olarak motor, duyuşal, otonomik veya psikiyatrik semptomlarla ortaya çıkabilir. Bilinç bozukluklarının eşlik ettiği fokal nöbetler “kompleks parsiyel” nöbetler (psikomotor veya temporal lob) olarak adlandırılır. Generalize nöbetler karakteristik olarak, lokal başlangıç olmadan bilateral simetrik elektriksel aktivite üretir. Bu nöbetler anormal motor aktivite, bilinç kaybı veya her ikisiyle birlikte ortaya çıkar. Absans (petit mal) nöbetler izole, geçici bilinç kaybı ile sonuçlanan generalize aktivite oluşur. Diğer generalize nöbetler, genellikle motor aktivitenin tipine göre sınıflandırılır. Tonik-klonik (grand mal) nöbetler en sık görülenlerdir ve bilinç kaybını izleyen tonik ve klonik motor aktivite ile karakterizedir.

TABLO 28-2 Nöbetlerin sınıflandırılması.

Parsiyel (fokal)
Basit
Kompleks
Yaygın tonik-klonik olanlara sekonder
Yaygın (Generalize)
Absans
Myoklonik
Klonik
Tonik
Tonik-klonik (grand mal)
Atonik

PREOPERATİF YÖNETİM

Anestezi öncesi inceleme öncelikle nöbet aktivitesinin nedeni, tipi ve hastanın hangi ilaçlarla tedavi edildiğini saptamaya odaklanmalıdır. Erişkinlerdeki nöbetler en çok yapısal beyin lezyonlarına (kafa travması, tümör, dejenerasyon veya inme) veya metabolik anormalliklere (üremi, hepatik yetersizlik, hipoglisemi, ilaç toksisitesi veya ilaç/alkol çekilmesi) bağlıdır. İdiyopatik nöbetler çocuklarda erişkinlerden daha sık görülür. Grand mal nöbetler cerrahi hastalarında önemli komplikasyon edici faktörlerdir ve kas-iskelet hasarı, hipoventilasyon, hipoksi ve gastrointestinal içeriğin aspirasyonunu önlemek için hemen tedavi edilmelidir. Eğer bir nöbet gelişirse, ilk öncelik hava yolunun kontrolü ve yeterli oksijenizasyondur. Nöbeti sonlandırmak için propofol (50-100 mg) veya diazepam (5-10 mg) ya da midazolam (1-5 mg) gibi bir benzodiazepin intravenöz verilebilir.

Nöbetleri olan hastaların çoğu preoperatif dönemde antiepileptik ilaçlar (AEDs) alır (**Tablo 28-3**). Terapötik düzeylerin sürdürülebilmesi için antiepileptik ilaçlara perioperatif dönem boyunca devam edilmelidir.

İNTRAOPERATİF YÖNETİM

Kronik antiepileptik tedavisine bağlı, hepatik mikrozomal enzim indüksiyonu beklenmelidir. Enzim indüksiyonu, intravenöz anesteziklerin ve nondepolarizan nöromusküler bloker (NMB)'lerin doz gereksinimini ve sıklığını ve halotana bağlı hepatotoksite riskini artırabilir. Atraküryum ve me-

TABLO 28-3 Antiepileptik ilaçlar: etki mekanizmaları, etkinlikleri ve beklenen yan etkiler.

AED	Etki Mekanizması	Etkinlikleri	Yan Etkiler
Karbamezepin	İçeride doğru voltaj kapılı Na^+ akımlarını azaltır	Fokal nöbetler, duyu durum düzenleyicisi	Aşırı duyarlılık reaksiyonları, kardiyak iletim bozuklukları, hiponatremi, kemik iliği supresyonu
Klobazam	GABA_A reseptörünün benzaodiazepin bölgesine bağlanarak GABA_{A} erjik nörotransmisyonu güçlendirir	2 yaş üstü Lennox Gastaut sendromu hastalarında adjuvan tedavi olarak, fokal ve generalize nöbetlerde kullanımı araştırılıyor, Konvülsif olmayan status epileptikusta kullanılır	Uyuşukluk, baş dönmesi, depresyon ve saldırganlık. Ani kesilmesi yoksunluk nöbetlerine neden olabilir.
Klonazepam	GABA_A reseptörünün benzaodiazepin bölgesine bağlanarak GABA_{A} erjik nörotransmisyonu güçlendirir	Fokal ve generalize nöbetlerde (özellikle absans ve myoklonik), erken status epileptikusta ve Lennox Gastaut sendromunda ikinci basamak adjuvan tedavide kullanılır	Sedasyon ve bilişsel bozukluk, aniden kesilmesinde tolerans ve yoksunluk belirtileri gelişebilir.
Lakosamid	Voltaj bağımlı sodyum kanallarının yavaş inaktivasyonunu artırır	16 yaşından büyük hastalarda fokal nöbetler için ek tedavi	Baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve ataksi, PR intervalinde uzama
Lamotrijin	İçeride doğru voltaj kapılı Na^+ ve Ca^{2+} akımlarının azaltılması	Fokal ve çoğu generalize nöbet tiplerine karşı etkilidir. Enzim indükleyici özelliklerinden yoksundur, bipolar depresyonda etkilidir	Döküntü ve diğer hipersensitivite reaksiyonları
Levetirasetam	İçeride doğru voltaj kapılı Ca^{2+} akımlarını azalttığı düşünülmektedir.	Fokal, myoklonik ve özellikle generalize tonik klonik nöbetlere karşı etkilidir, ilaç etkileşimleri neredeyse yok, nispeten iyi tolere edilir.	İrritabilite, duyu-durum değişiklikleri
Fenobarbital	Cl^- kanalı açık kalma süresinde artış	Fokal ve çoğu generalize nöbetlere karşı etkilidir (geniş tecrübe).	Bilişsel ve davranışsal yan etkiler
Fenitoin	İçeride doğru voltaj kapılı Na^+ akımlarının azaltılması	Fokal nöbetlere karşı etkilidir (geniş tecrübe).	Döküntü ve diğer hipersensitivite reaksiyonları, bağ doku ve kozmetik yan etkiler
Topiramet	Na kanalları, Ca^{2+} kanalları ve GABA reseptörü dahil olmak üzere çoklu etki alanları	Fokal ve sık görülen generalize nöbetlerde etkin; migren profilaksisinde de etkilidir.	Metabolik asidoz, bilişsel etkiler, kilo kaybı, parestezi, nefrolitiazis, glokom
Valproik asit	GABA 'nın geri alımını ve yıkımını önleyerek GABA seviyesini artırma ve Na^+ kanal blokajı gibi çoklu etki alanları	Generalize nöbet tiplerinin çoğuna karşı eşiz etkilidir, fokal nöbetlere karşı da etkilidir, migren profilaksisinde de kullanılır, duyu durum düzenleyicisidir	Hepatotoksiste, hiperamonyemik ensefelopati, pankreatit, platelet disfonksiyonu, trombositopeni, diğer antiepileptik ilaçlara kıyasla teratojenik potansiyeli daha yüksek, fetal maruziyetinden sonra postnatal bilişsel etkiler

peridinin metabolitlerinin (sırasıyla laudanozin ve normeperidin) teorik olarak büyük ölçüde epileptojenik potansiyeli vardır.

Dejeneratif ve Demiyelinizan Hastalıklar

PARKİNSON HASTALIĞI

Preoperatif Özellikler

Parkinson hastalığı [*Parkinson disease* (PD)] tipik olarak 50-70 yaşlardaki kişileri tutan yaygın bir hareket bozukluğudur; Kuzey Amerika'da görülme sıklığı %3'tür. Bu nörodejeneratif hastalık bradikinezi, rijidite, postural instabilite ve istirahat sırasındaki tremor (para sayma şeklinde) ile karakterizedir. Sıklıkla oluşan diğer bulgular, maske yüz, hipofoni, disfaji ve yürüme güçlüğüdür. Donukluk, rijidite ve tremor ile ilerleyen sorunlar er geç fiziksel yetersizliğe götürür. Hastalık seyrinin erken döneminde entelektüel fonksiyonlar genellikle korunmuştur, ancak hastalık Lewy cisimli demansa ilerleyebilir. Nigrostriatum yolağındaki ilerleyici bir dopamin kaybı PD'ye neden olur. Dopamin kaybı ile eş zamanlı olarak, bazal ganglionlardaki gama aminobütirik asit (GABA) aktivitesi artarak, talamus ve beyin sapı çekirdeklerinde de bir inhibisyona yol açar. Talamik inhibisyon sırasıyla, kortekste motor sistemi baskılar, hastalığın karakteristik olan belirti ve bulgularına neden olur.

Tıbbi tedavi semptomların kontrolüne yöneliktir. Hafif hastalıkta levodopa, dopamin reseptör agonistleri, monoamin oksidaz (MAO) B inhibitörleri, antikolinergik ajanlar, amantadin ve katekol-O-metiltransferaz [*catecholO-methyltransferase* (COMT)] inhibitörlerini içeren çeşitli ilaçlar kullanılabilir.

Orta ile şiddetli hastalıklar genellikle ya levodopa (dopamin öncüsü) ya da bir dopamin reseptör agonisti olan dopaminerjik ajanlarla farmakolojik olarak tedavi edilir. COMT inhibitörleri, levodopanin dekarboksilasyonunu önlemek için de kullanılır. Levodopanin yan etkileri bulantı, kusma, diskinezi, ani uyuklama, kardiyak iritabilite ve ortostatik hipotansiyondur. Dopamin reseptör agonistleri hem ergo (bromokrip-

tin, kabergolin) hem de nonergo (pramipeksol, ropinirol) türevlerini içerir. Nonergo türevlerin erken dönem PD'de tek ilaç tedavisi olarak kullanıldıklarında yararlı oldukları gösterilmiştir; tüm dopamin-reseptör agonistleri orta-ciddi PD tedavisinde, levodopa ile kombine tedavi olarak verildiklerinde etkilidir. Yan etkiler levodopanin tek başına kullanımıyla olanlara benzerdir ve ek olarak baş ağrısı, konfüzyon ve halüsinasyonları içerir. Pulmoner, kardiyak ve retroperitoneal fibrozis, plevral efüzyon ve kalınlaşma, Raynaud sendromu ve eritromiyalji, ergo türevlerinde, nonergo türevlerine göre daha sık görülen yan etkilerdir.

PD'nin cerrahi tedavisi, önceleri ablatif işlemleri (talamotomi ve pallidotomi) içerirdi, fakat günümüzde derin beyin stimülasyonu en sık uygulanan yaklaşımdır. Subtalamik nukleusun stimülasyonu, PD'nin tüm primer belirtilerini düzeltir ve globus pallidus pars internusun stimülasyonu ile karşılaştırıldığında, semptomları ortadan kaldırmak için gereken ilaç miktarında büyük bir miktarda azalma yapar. Bununla birlikte, globus pallidus pars internus stimülasyonu, subtalamik nukleusun stimülasyonuna göre diskineziye daha büyük bir iyileşme yapabilir.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

PD ilaçlarına, cerrahi sabahı dahil perioperatif olarak devam edilmelidir, çünkü levodopanin yarı ömrü kısadır. Levodopanin ani çekilmesi kas rijiditesini kötüleştirir ventilasyonu bozabilir. Fenotiazinler, bütirofenonlar (droperidol) ve metoklopramid antidopaminerjik aktivitetlerinin bir sonucu olarak semptomları artırabilir, kullanımlarından kaçınılmalıdır. Antikolinergikler (atropin) veya antihistaminikler (difenhidramin) semptomların akut alevlenmelerinde kullanılabilir. Difenhidramin tremorlu hastalarda intraoperatif sedasyon için kullanılabilir. Uzun süre levodopa tedavisi alan hastalarda anestezi indüksiyonu belirgin hipotansiyon veya hipertansiyonla sonuçlanabilir. Göreceli hipovolemi, katekolamin azalması, otonomik instabilite ve katekolaminlere duyarlılığın katkısı muhtemelen vardır. Hipotansiyon efedrinden ziyade küçük dozlarda fenilefrin

gibi direkt etkili bir vazopresörle tedavi edilmelidir. NMB'lere yanıt genel olarak normaldir. Daha önce söz edildiği gibi, medikal tedaviden sonuç alınamayan hastalar cerrahi girişim için adaydır, örneğin derin beyin stimülatörü implantasyonu gibi. Genel anestezi, stimülasyon eşliğini değiştirdiği için elektrotların doğru yerleştirilmesini zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. Uyanık kraniyotomi epilepsi cerrahisi için standart haline gelmiştir ve derin beyin stimülasyonu için de yaygın olarak kullanılmaktadır. İki yöntem savunulmaktadır: (1) ağır sedasyonla gerçek bir kraniyotomi (biz deksmedetomidini öneririz) ve (2) havayolu kontrolü için laringeal maske kullanılarak, genellikle propofol ve remifentanil ile total intravenöz genel anestezi yaklaşımı. Uygun cerrahi yaklaşımı takiben, intravenöz infüzyonlar kesilir ve laringeal maske çıkarılır. Elektrotların implantasyonu tamamlandıktan sonra hastaya yeniden anestezi verilebilir.

ALZHEIMER HASTALIĞI VE DİĞER SIK GÖRÜLEN DEMANSLAR

Preoperatif Dikkate Alınması Gerekenler

Nörodejeneratif hastalıklar sıklıkla demansa yol açar. Demansın insidansı popülasyona göre değişir, yine de 60 yaştan başlayarak her dekatta ikiye katlıyor gibi görülmektedir. Alzheimer hastalığı [*Alzheimer Disease* (AD)] tüm demans vakalarının yarısından fazlasına neden olan en sık rastlanılan nörodejeneratif hastalıktır: Lewy cisimcikleri (en sıklıkla PD ile ilişkilidir) ve vasküler demans kalanların çoğunu oluşturur. Hafızanın, yargı-lamanın, karar verme ve emosyonel değişikliğin yavaş, progresif şekilde bozulması hastalığa özel bulgulardır. Hastalığın geç döneminde ciddi ekstrapiramidal belirtiler, apraksi ve afazi çoğunlukla mevcuttur. AD'li hastalarda genellikle ventriküler genişleme ile birlikte belirgin kortikal atrofi görülür; otopside görülen AD'ye özel patolojik bulgular, fosforile olmuş mikrotübüler tau proteini içeren nörofibriler yumaklar, nöritik plaklar ve beta amiloidin beyindeki aşırı konsantrasyonlarıdır.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

Orta-ciddi demans hastalarında anestezi yaklaşımı dezoryantasyon ve kooperasyonsuzluk nedeni ile çoğu kez karmaşıktır. Yeni başlangıçlı geçici kognitif bozukluğa yaşlı hastalarda sık rastlanır ve genellikle cerrahiden sonra da 1-3 gün devam eder. Bu tür hastalar tekrar tekrar güvencelere ve açıklamalara ihtiyaç duyarlar. Yasal ehliyeti olmayan hastalar anestezi ve cerrahi için bilgilendirilmiş onam veremez. Biz mümkünse premedikasyondan kaçınırız. Atropin veya skopolamin gibi santral etkili antikolinergik ajanlar postoperatif konfüzyona katkı yapabilir. Bir antikolinergik gerektiğinde kan-beyin bariyerini geçmeyen glikopirolat tercih edilen ajan olabilir (resüsitasyon dışında). Lewy cisimcikli demansı olan hastalarda sıklıkla PD bulunacaktır ve bu nedenle bu bölümün başlarında bahsedilen PD'lilerin anestezi yaklaşımları uygulanacaktır.

Hayvan çalışmaları geleneksel genel anestetik ajanların nöronal hasar ve hücre ölümü ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Yaşlılar ve çocuklarda genel anestezinin sonucu ortaya çıkan sonuçlar halen pek çok araştırma ve tartışmanın konusudur. Apoptotik nörodejenerasyon, ikisi de genel anestetiklerle ortak mekanizmaları kullanan GABA reseptör modülatörleri ve N-metil- D-aspartik asit reseptör antagonistleri ile ilişkilendirilmektedir. Üstelik, yüksek β -amiloid peptid üretimi anestetik maruziyeti ile ilişkilidir; tau protein fosforilasyonu genel anesteziye sonra artar ve hipotermi tau protein fosforilasyonunu geçici olarak artırır. AD olan veya riskli hastalarda anestetiklere maruziyet hakkındaki endişelere rağmen, güncel çalışmalar bu hasta grubunda cerrahi gereksinimin engellenmesini desteklememiştir.

MULTİPL SKLEROZ

Preoperatif Dikkate Alınması Gerekenler

Multipl skleroz (MS), beyin ve spinal kordda pek çok yerde oluşan demiyelinizasyonla karakterizedir; kronik inflamasyon sonucu skar (gliosis) oluşturur. MS esas olarak 20-40 yaş arasındaki kişileri etkiler, 2:1 oranında kadınlarda daha fazla olup, genellikle ataklar ve remisyonlarla, öngörülemez bir seyir izler. Zamanla

tam remisyon gerçekleşmez ve hastalık ilerleyici ve kapasite kaybettirici hale gelir; hastaların neredeyse %50'si tanıdan sonraki 15 yıl içinde yürümek için yardıma muhtaç duruma gelecektir. Klinik belirtiler tutulan bölgelere bağlıdır, fakat çoğunlukla duyu bozuklukları (paresteziler), görsel problemler (optik nörit ve çift görme) ve motor güçsüzlük görülür. Belirtiler günler içinde gelişir, gerileme haftalar ve ayları bulur. Alevlenmelerin erken tanısı çoğunlukla beyin omurilik sıvısı analizi ve manyetik rezonans görüntüleme ile doğrulanabilir. Remiyelinizasyon sınırlıdır ve genellikle de gerçekleşmez. Üstelik aksonal kayıp gelişebilir. Nörolojik fonksiyondaki değişikliklerin aksonal iletimdeki değişikliklerle ilgili olduğu görülmektedir. İletim demiyelinize aksonlar 2 üzerinden olabilir ancak birçok faktörden, özellikle ısıdan etkilendiği görülür. MS'li hastalarda vücut ısısındaki artış, semptomların ağırlaşmasına neden olur.

MS tedavileri, semptomlara ayrı ayrı odaklanır ve hastalığın ilerleyişini durdurmaya çalışır. Diazepam, dantrolen veya baklofen ve dirençli olgularda spastisitenin kontrolü için intratekal baklofen verme sistemi kullanılır; betanekol idrar retansiyonu için yararlıdır. Ağrılı dizestezi karbamazepin, fenitoin veya antidepresanlara yanıt verebilir. Glikokortikoidler akut atakların şiddet ve süresini azaltabilir. Kortikosteroid dirençli nöksler, farklı günlerde beş ile yedi kez uygulanan plazma değişimlerine yanıt verebilir. İnterferon MS tedavisi için de kullanılmaktadır. Çeşitli immünomodülatör ilaçlar hastalığın ilerlemesini durdurmak amacıyla kullanılmıştır. Bu tedavilerin koagülasyon, immünolojik, hepatik ve kardiyak fonksiyon üzerine sistemik etkileri preoperatif olarak gözden geçirilmelidir.

Anestezi Özellikleri

Hastalığın seyri sırasında stresin, anestezi ve cerrahinin MS'in seyrine etkileri tartışmalıdır. Anestezinin genel etkisi öngörülemez. Nüksler sırasında, anestezi tekniğinden bağımsız olarak, elektif cerrahiden kaçınılmalıdır. Preoperatif onay kayıtları, cerrahi ve anestezi stresinin hastalığın semptomlarını ağırlaştırabileceğine dair hastaya fikir verecek şekilde dokümanite edilmelidir. Spinal anestezinin

hastalığın alevlenmesine neden olduğu bildirilmiştir; bununla birlikte, tüm cerrahi/doğum/anestezi işlemleri benzer şekilde alevlenmelere yol açabilir. MS bir santral sinir sistemi hastalığı olduğundan, periferik sinir blokları daha az kaygı vericidir; bununla birlikte hastalarda önceden periferik nöropatiler bulunabilir. Epidural ve diğer rejyonal tekniklerin hastalığın seyrine olumsuz etkileri olduğu görülmemiştir. Genel anesteziyle özel bir etkileşim tanımlanmamıştır. İleri dönem hastalarda otonomik disfonksiyon nedeniyle kardiyovasküler değişkenlik olabilir. Parezi ve paralizisi varlığında hiperkalemi olasılığı nedeniyle süksinilkolinden kaçınılmalıdır. Anestezi tekniğinden bağımsız olarak, hastaların semptomlarında perioperatif olarak bir kötüleşme görülebilir ve uygun konsültasyonlar yapılmalıdır.

AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ

En sık görüleni amiyotrofik lateral skleroz (ALS) olan motor nöron hastalığı diğer bir nörodejeneratif hastalıktır. ALS'nin nedeni bilinmemektedir, bununla birlikte hastalığın ailesel formuna sahip az sayıdaki hastada, süperoksit dismutaz-1 geninde bir defekt mevcuttur. ALS hem üst hem de alt motor nöronlarda hızla ilerleyen bir bozukluktur. Klinik olarak, yaşamın beşinci veya altıncı dekatındaki hastalarda, kas güçsüzlüğü, atrofi, fasikülasyon ve spastisite vardır. Hastalık başlangıçta asimetrik olabilir, 2-3 yıl içinde tüm iskelet ve bulber kasları tutarak yaygın şekle dönüşür. İlerleyici solunum kasları güçsüzlüğü hastayı aspirasyonlara hassas hale getirir ve er geç solunum yetersizliği veya pnömoni ile ölüme götürür. Kalp etkilenme de otonomik disfonksiyon görülebilir. Perioperatif yaklaşımda esas üzerinde durulması gereken nokta uygun solunumsal bakımdır. Alt motor nöron hastalığı olan diğer hastalarda olduğu gibi, hiperkalemi riski nedeni ile süksinilkolin kontrendikedir. Ventilasyonun yeterliliği intra ve postoperatif olarak dikkatle değerlendirilmelidir; uyanık ekstübasyon tercih edilebilir. İlerlemiş hastalığı olan hastalarda postoperatif olarak mekanik ventilasyondan ayrılma (*weaning*) güçlüğü beklenmelidir.

GUILLAIN-BARRE SENDROMU

Gulliaín-Barre sendromu (GBS), her 100.000 kişide 1-4 kişiyi etkileyen göreceli olarak yaygın bir bozukluktur, aşağıdan yukarıya doğru ani başlayan motor paraliziler, arefleksi ve değişik paretezilerle karakterizedir. GBS'nin alt grupları; akut inflamatuvar demyelinize polinöropati (olguların yaklaşık %75'i), akut motor aksonal nöropati (gangliozidlere karşı antikorlarla birlikte) ve akut motor duysal aksonal nöropatiyi içerir. Solunum kaslarının paralizisini de içeren bulber tutulum sık görülür. Bu hastalıkta patolojik olarak özellikle alt motor nöronlarda, periferik sinirlerin miyelin kılıflarına karşı bir immün reaksiyon görülür. Sendrom çoğu olguda, bir enfeksiyon sonrasında ortaya çıkıyor gibi görülmektedir; hastalık ayrıca Hodgkin hastalığına eşlik eden bir paraneoplastik sendrom veya insan immün yetersizlik virüsü (*human immunodeficiency virus*) enfeksiyonunun bir komplikasyonu olarak da görülebilir. Bazı hastalar plazmaferize yanıt verir. Pek çok hasta tamamen iyileşir, prognoz göreceli olarak iyidir; fakat ne yazık ki, yaklaşık %10'u komplikasyonlar sonucu ölür ve diğer %10'unda uzun süreli nörolojik se-keller kalır.

Solunum yetersizliği hakkındaki kaygılara ek olarak, otonom sinir sistemindeki değişkenlik de anestezi yaklaşımını güçleştirir. Anestezi sırasında aşırı hipotansif ve hipertansif yanıtlar görülebilir. Diğer alt motor nöron hastalıklarının da olduğu gibi, hiperkalemi nedeni ile suksinil kolinden kaçınılmalıdır. Bu hastalarda rejyonal anestezi halen tartışmalıdır, çünkü rejyonal anestezi semptomları kötüleştirebilir. Tüm kararlarda olduğu gibi, rejyonal anesteziye karşın genel anestezinin risk ve yararları bireye özgü tartılmalıdır. Hasarlanmış sinirler sekonder hasara ['çifte ezilme etkisi (*double crush effect*)] daha duyarlı olduğundan önceden nörolojik disfonksiyonu olan hastalarda rejyonal tekniklerin performansı dikkatle değerlendirilmelidir.

OTONOMİK DİSFONKSİYON

Preoperatif Özellikler

Otonomik disfonksiyon veya disotonomi, santral veya periferik sinir sisteminin yaygın veya seg-

mental bozukluğu nedeniyle olabilir. Semptomlar yaygın, segmental veya fokal olabilir. Bu bozukluklar konjenital, ailevi veya edinsel olabilir. En sık görülen belirtiler empotans, mesane ve gastro-intestinal disfonksiyon, vücut sıvılarının anormal regülasyonu, terleme, lakrimasyon ve salivasyonda azalma ve ortostatik hipotansiyondur. Ortostatik hipotansiyon çoğunlukla disfonksiyonun en ciddi belirtisidir.

Edinilmiş otonomik disfonksiyon izole (saf otonomik yetersizlik), daha yaygın bir dejeneratif sürecin bir parçası (Shy-Drager Sendromu, PD, olivopontocerebellar atrofi), segmental bir nörolojik sürecin parçası (MS, siringomiyeli, refleks sempatik distrofi veya spinal kord hasarı) veya periferik sinirleri etkileyen bozuklukların (GBS, diyabet, kronik alkolizm, amiloidoz veya porfiriya) bir belirtisi olabilir.

Kalıtsal olan duysal ve otonomik nöropatilerin, her biri kendine ait altta yatan genetik mutasyonu(ları) olan, en az üç formu vardır. Otonomik disfonksiyon ön plandadır ve buna algılama ve duysal labilité eşlik eder. Dahası, hastalar stresle tetiklenen disotonomik krizlere yatkındır ve bu belirgin hipertansiyon, taşikardi, karın ağrısı, terleme, kusma ve dehidratasyon riski ile karakterizedir.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

3 Otonomik disfonksiyonlu hastalarda anestezinin en büyük riski serebral ve koroner kan akımını bozan ciddi hipotansiyondur. Aşırı hipertansiyon eşit derecede zararlı olabilir. Çoğu hasta kronik olarak hipovolemiktir ve eğer sıvı eksikliği düzeltilmezse spinal ve epidural anestezinin vazodilatör etkileri kolay tolere edilemez. Bunun gibi, çoğu genel anestezi ajanının vazodilatör ve kardiyak depresan etkileri pozitif hava yolu basıncı ile birleşince eşit derecede zararlı olabilir. Sürekli intraarteriyel kan basıncı monitorizasyonu tercih edilir. Hipotansiyon sıvılar ve direkt etkili vazopresörlerle (indirekt etkili ajanlara ter-cihen) tedavi edilmelidir. Denervasyon nedeni ile vazopresörlere artmış hassasiyet gözlenebilir. Kan kaybı da genellikle zor tolere edilir. Vücut ısısı yakından izlenmelidir. Anhidrozisli hastalar hiperperksiye özellikle hassastır.

SİRİNGOMİYELİ

Siringomiyeli, spinal kordun ilerleyici kavitasyonu ile sonuçlanır. Çoğu olguda, dördüncü ventrikülden beyin omurilik sıvısının çıkışının engellenmesinin katkısı olduğu görülmektedir. Pek çok hastada kraniovertebral anomaliler, özellikle Arnold-Chiari malformasyonu vardır. Spinal kordun santral kanalındaki basınç artışı, kavitasyon noktasında genişleme veya divertikülasyon oluşturur. Siringomiyeli genellikle servikal spinal kordu etkileyerek üst ekstremitelerde motor ve duyu defisitler ve sıklıkla torasik skolyoz oluşturur. Yukarıya medulla içine doğru genişleme (siringobulbia) kranial sinir defisitlerine yol açar. Siringo-peritoneal şant oluşturulması ve diğer dekompresif girişimler hastalığı durdurmakta farklı derecelerde başarılı olur.

Anestezi ilişkili değerlendirme mevcut nörolojik defisitlerle birlikte skolyozun neden olduğu pulmoner bozuklukların saptanmasına yoğunlaşmalıdır. İleri derecede lezyonları olan hastalarda otonomik instabilite beklenmelidir. Hiperkalemi riski nedeni ile kas kaybı olanlarda süksinilkolinden kaçınılmalıdır. Yeterli solunum ve nondepolarizan NMB'lerin etkilerinin geri çevrilmesi ekstübasyondan önce sağlanmalıdır. İntrakraniyal basınçların yüksek bulunduğu durumlarda spinal ponksiyon beyin herniasyonu riski nedeniyle kontrendikedir. Siringomiyeli ile birlikte olan veya siringomiyelisz Arnold Chiari malformasyonları olan hastalarda doğum analjezisi için epidural anestezi başarıyla kullanılmıştır. Serebral herniasyonun, sinir hasarının kötüleşmesinin ve infeksiyonun riskleri ve olası yararları birlikte düşünülmelidir.

Spinal Kord Hasarı

Preoperatif Özellikler

Spinal kord hasarları en sık travmatiktir ve kısmi veya tam kesi sonucu ortaya çıkabilir. Hasarlanmaların büyük bir bölümü kolumna vertebralisin kırık veya dislokasyonu nedeniyle. Mekanizma genellikle, ya torasik vertebrada kompresyon ve fleksiyon ya da servikal vertebrada ekstansiyondur. Klinik bulgular hasarın seviyesine bağlıdır. C3-5'in (diafragmatik innervasyon) üzerindeki

hasarlanmalarda hastaların hayatta kalmak için solunum desteğine gereksinimleri vardır. T1'in üzerindeki kesiler kuadripleji ile sonuçlanır, oysa T2 veya altındakiler parapleji ile sonuçlanır. En sık görülen hasarlanma yerleri ise C5-6 ve T12-L1'dir. Akut spinal kord kesisi hasarın altındaki bölgede duyu kaybı, flask paralizler ve spinal refleks kaybı yapar. Bu bulgular bir spinal şok dönemini karakterize eder ve genellikle 1-3 hafta kadar sürer.

Daha sonraki birkaç hafta içinde spinal refleksler, kas spazmı ve aşırı sempatik aktivite ile birlikte yavaş yavaş geri döner. Alt torasik veya lomber vertebradaki hasar kauda equina (konus medüllaris) sendromu ile sonuçlanır. Kauda equina sendromu spinal kord hasarından çok, sinir kökünün tam olmayan hasarına bağlıdır.

Sempatik sinir sisteminin aşırı aktivasyonu, T5 ve üzerindeki kesilerde sıktır, T10 ve altındaki hasarlanmalarda ise nadirdir. Kordda normalde aşağı inen inhibitor uyarıların kesilmesi, otonomik hiperrefleksi ile sonuçlanır. Hasar seviyesinin altındaki bölgede kutanöz veya visseral uyarılar şiddetli otonomik reflekslere neden olur: sempatik deşarj ile kesinin altında hipertansiyon ve vazokonstriksiyon görülürken, kesinin üstündeki bölgede baroreseptör-aracılı refleks bradikardi ve vazodilatasyon yapar. Kardiyak aritmiler sık görülür.

Eğer bir vertebra cismi dislokasyonu ve kemik kırığı nedeni ile potansiyel olarak geri dönüşlü bir spinal kord basısı varsa acil cerrahi girişim yapılır. Cerrahi tedavi spinal instabilitede daha fazla hasarı engellemek için de endikedir.

Anesteziye Dikkate Alınması Gerekenler

A. Akut Transeksiyon

Anestezi yönetimi yaralanmanın dönemine bağlıdır. Akut hasarlanmaların erken döneminde, hasta hareketleri, hava yolu manüplasyonu ve pozisyon verme sırasında önemle üzerinde durulması gereken husus, spinal kordun daha fazla hasarlanmasını önlemek olmalıdır. Stabil olmayan servikal vertebralı hastaların hava yolu yönetimi Bölüm 19'da tartışılmıştır. Yüksek seviyeli enine kesileri olan hastalarda sıklıkla hava yolu refleksleri bozulmuştur ve fonksiyonel rezidüel kapasitede azalma ve atelektazi nedeniyle hipoksemiye daha

fazla yatkındır. Spinal çok herhangi bir anestezi uygulamadan önce hipotansiyon ve bradikardiye yol açabilir. Direkt arteriyel basınç monitorizasyonu yardımcı olur. İntravenöz sıvı yüklemesi ve anestezi için ketamin kullanımı kan basıncındaki daha fazla düşüşleri önlemeye yardımcı olabilir; vazopresörler de gerekebilir. Süksinilkolin ilk 24 sa.'te güvenle kullanılabilir, ancak daha sonra hiperkalemi riski nedeni ile kaçınılmalıdır. Asetilkolin reseptörlerinin nöromusküler sinaptik yarık dışındaki proliferasyonuna sekonder aşırı potasyum salınımı nedeniyle oluşabilen hiperkalemi, hasarı izleyen ilk bir hafta içinde oluşabilir.

B. Kronik Transeksiyon

4 Akut olmayan transeksiyonları bulunan hastalarda anestezi yaklaşımı, hiperkalemi riski olasılığı ve otonomik hiperrefleksi nedeniyle karmaşık hale gelir. T6'nın üzerinde lezyonları olan hastalarda otonomik hiperrefleksi beklenmelidir ve cerrahi manüplasyonlarla daha ciddi hale gelebilir. **Rejyonal anestezi ve derin genel anestezi hiperrefleksi önlemekte etkilidir.** Bununla birlikte pek çok klinisyen, anestezi seviyesini sınırlamadaki güçlük, aşırı hipotansiyon ve deformiteden kaynaklanan teknik problemler nedeniyle, bu hastalarda spinal ve epidural anestezi uygulama konusunda isteksiz davranırlar. Ciddi hipertansiyon; pulmoner ödem, miyokard iskemisi veya serebral kanamaya neden olabilir ve derhal tedavi edilmelidir. Vazodilatörler hazır bulundurulmalıdır. Nondepolarizan kas gevşeticiler kullanılabilir. Vücut ısı özellikle T1 üzerinde kesisi olan hastalarda dikkatle monitorize edilmelidir, çünkü kronik vazodilatasyon ve normaldeki refleks kutanöz vazokonstriksiyonun kaybı hipotermiye zemin hazırlar. Uzun süreli spinal kord hasarı olan hastaların uzun bir hiperrefleksisiz cerrahi geçirme öyküsü vardır. Bu hastalar sıklıkla monitörizasyon ve sedasyonla yönetilebilirler.

Ensefalitler

Enfeksiyonlar ve otoimmün mekanizmalara sekonder çeşitli ensefalit formları bulunabilir. Ensefalitli hastalar, serebral hipoperfüzyon riski olan potansiyel olarak yüksek intrakranial basınçlı herhangi bir hastaya verilen normal bakımla tedavi edilirler.

Psikiyatrik Hastalıklar

DEPRESYON

Depresyon hüznün ve kötümserlik ile karakterize çok sık rastlanan bir ruh durumudur. Nedeni çok faktörlüdür, ancak farmakolojik tedavisi, belirtilelerinin beyinde dopamin, norepinefrin ve serotonin eksikliği veya değişmiş reseptör aktivitelere bağlı olduğu varsayımına dayanır. Güncel farmakolojik tedavi bu nörotransmitterlerin beyin düzeyini artıran ilaçlarla yapılmaktadır: trisiklik antidepresanlar, selektif serotonin reuptake inhibitörleri (SSRI'ler), MAO inhibitörleri ve atipik antidepresanlar. Bu ilaçların etki mekanizmaları potansiyel olarak ciddi anestezi etkileşimlere yol açar. Beyindeki yapısal değişikliklere yol açan glutaminyerjik ve GABAerjik aktivite arasındaki dengesizlik de depresyon gelişimine katkıda bulunabilir. İleri derecelerde depresyonlu hastaların %50'sinde aşırı kortizol sekresyonu ve anormal sirkadiyan sekresyon vardır. Elektrokonvülsif tedavi [*electroconvulsive therapy* (ECT)], dirençli ciddi olgularda giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır ve hasta normale döndükten sonra ise profilaksi için devam edilebilir. ECT'de genel anestezi kullanımı güvenliğinden ve yaygınlığından dolayı tercih edilir. Ketamin depresyon tedavisinde de etkinlik göstermiştir.

Selektif Serotonin Reuptake Inhibitörleri

SSRI'ler fluoksetin, sertralin ve paroksetini içerir ve bazı klinisyenler bunları depresyon tedavisinin ilk basamak tedavisi olarak düşünür. Elektif cerrahi uygulanan hastaların şaşırtıcı derecede büyük bir kısmı bu ajanların birini almış olarak gelecektir. Bu ajanların antikolinergik aktiviteleri ya çok azdır veya hiç yoktur ve kardiyak iletimi genellikle etkilemezler. Esas yan etkileri baş ağrısı, ajitasyon ve uykusuzluktur. Diğer ajanlar norepinefrin-dopamin reuptake inhibitörleri ve serotonin-norepinefrin reuptake inhibitörleridir.

Trisiklik Antidepresanlar

Trisiklik antidepresanlar depresyon ve kronik ağrı sendromlarının tedavisinde kullanılırlar. Tüm trisiklik antidepresanlar, sinir sinapslarında kateko-

laminlerin, serotoninin veya her ikisinin nöral geri alınımını bloke ederek etki eder. Desipramin ve nortriptilin en sık kullanılanlardır, çünkü daha az sedatize edicidirler ve daha az yan etkileri vardır. Diğer ajanlar genellikle daha fazla sedatize eder ve amitriptilin, imipramin, protriptilin, amoksapin, doksepin ve trimipramini içerirler. Klomipramin obsesif-kompulsif bozuklukların tedavisinde kullanılır. Çoğu trisiklik antidepresan belirgin antikolinergik (antimuskarinik) etkilere de sahiptir: ağız kuruluğu, bulanık görme, midenin boşalmasında gecikme ve idrar retansiyonu. Kinidin-benzeri kardiyak etkiler taşikardi, T-dalgasında düzleşme ve negatifleşme ve PR, QRS ve QT aralığında uzamadır. En belirgin antikolinergik etkiler amitriptilinde iken, en az kardiyak etkilere doksepin sahiptir.

Şifalı Bitkiler (herbal) için Dikkate Alınması Gerekenler

Sarı kantaron (St. John's wort) depresyon için reçetesiz satılan bir tedavi olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Hepatik enzimleri indüklediği için, diğer ilaçların kan seviyeleri bazen ciddi komplikasyonlarla birlikte düşebilir. Preoperatif inceleme sırasında, bu reçetesiz ilaç tedavileri de gözden geçirilmelidir.

Perioperatif Dikkate Alınması Gerekenler

Perioperatif dönemde antidepresan ilaçlara genel olarak devam edilir. Bu ajanlarla, muhtemelen artmış beyin katekolamin aktivitesi nedeniyle, yüksek anestezi gereksinimi bildirilmiştir. Santral etkili antikolinergik ajanların (atropin ve skopolamin) potansiyalizasyonu postoperatif sedasyon, konfüzyon, deliryum, bulanık görme

5 ve idrar retansiyonu olasılığını artırabilir.

Anestezi ajanlar ve trisiklik antidepresanlar arasındaki en önemli etkileşim, hem indirekt etkili vazopressörlere hem de sempatik uyarılara abartılı bir yanıt oluşmasıdır. Trisiklik antidepresanlarla kronik tedavinin kardiyak katekolaminleri azalttığı ve teorik olarak anesteziğin kardiyak depresan etkilerini artırdığı bildirilmektedir. Eğer

hipotansiyon gelişirse, indirekt etkili ajanlar yerine küçük dozlarda direkt etkili vazopressörler kullanılmalıdır. Amitriptilinin antikolinergik aktivitesi nadiren postoperatif deliryuma katkı sağlar.

Monoamin Oksidaz İnhibitörleri

MAO inhibitörleri depresyon için etkili olduğu gösterilen ilk ilaçlardır. Yan etkileri nedeniyle artık ilk ve ikinci derece ajanlar olarak düşünülmemektedir. MAO inhibitörleri doğal olarak oluşan aminlerin oksidatif deaminasyonunu bloke ederler. Farklı maddelere selektiviteleri olan en az iki MAO izoenzimi (tip A ve B) tanımlanmıştır. MAO-A serotonin, dopamin ve norepinefrin için selektiftir, MAO-B ise dopamin ve feniletilamin için selektiftir. Nonselektif MAO inhibitörleri fenelzin, izokarboksazid ve tranilspromindir. Selektif MAO-B inhibitörleri PD tedavisinde faydalıdır. Ayrıca, eski geri dönüşümsüz MAO inhibitörlerinin aksine, geri dönüşümlü MAO-A inhibitörleri geliştirilmiştir. Yan etkiler ortostatik hipotansiyon, ajitasyon, tremor, nöbetler, kas spazmları, idrar retansiyonu, paresteziler ve sarılıktır. En ciddi yan etkileri ise tiramin içeren gıdaların (peynir ve kırmızı şarap) alınmasından sonra ortaya çıkan hipertansif krizdir, çünkü tiramin norepinefrin oluşturmak için kullanılır.

Fenelzin plazma kolinesteraz aktivitesini düşürerek süksinilkolinin etki süresini uzatabilir. MAO inhibitörlerini kullanan hastalarda opioidler dikkatle kullanılmalıdır, çünkü opioidlerle nadir ancak ciddi reaksiyonlar bildirilmiştir. Hipertermi, nöbetler ve koma ile sonuçlanan en ciddi reaksiyonlar meperidin ile ilişkilidir. Meperidin MAO inhibitörlerini alan hastalara uygulanmamalıdır. Trisiklik antidepresanlarla olduğu gibi, vazopressörlere ve sempatik stimülasyonlara da abartılı yanıtlar beklenmelidir. Eğer bir vazopressör gerekirse, küçük dozlarda direkt etkili bir ajan uygulanmalıdır. MAO inhibitörleri günümüzde nadiren kullanılır.

Benzer etkileri olan ilaçları (örn. MAO inhibitörleri, meperidin) alanlar da olduğu gibi St. John's wort alan hastalar serotonin sendromu riski altındadır. Serotonin sendromu belirtileri ajitasyon, hipertansiyon, hipertermi, tremor, asidoz ve

otonomik instabilitedir. Tedavi destekleyici ve bir 5-HT antagonistin (örn. siprohepatadin) uygulamasıdır.

BİPOLAR HASTALIK

Mani sevinç, hiperaktivite ve fikir uçuşmaları ile karakterize bir ruh hali bozukluğudur. Bipolar (önceden manik-depresif denirdi) bozukluğu olanlarda manik ataklar depresyonla yer değiştirebilir. Maninin beyindeki aşırı norepinefrin aktivitesi ile ilişkili olduğu düşünülür. Tedavinin idamesi için en sık kullanılan ajanlar lityum, valproat, ketiapin ve lamotrijindir. Eğer ilk grup yetersiz olursa aripiprazol, olanzapin ve risperidon kullanılır.

Lityumun etki mekanizması iyi anlaşılamamıştır. Dar bir terapötik aralığı olup tercih edilen kan konsantrasyonu 0.8-1.0 mEq/L arasındadır. Yan etkileri geri dönüşlü T-dalgası değişiklikleri, hafif lökositoz ve nadiren hipotiroidizm veya 'vazopressine dirençli diyabet insipitus' benzeri bir sendromdur. Toksik kan konsantrasyonları konfüzyon, sedasyon, kas güçsüzlüğü, tremor ve konuşma bozukluğu oluşturur. Daha yüksek kan düzeylerinde ise QRS genişlemesi, atrioventriküler blok, hipotansiyon ve nöbetler görülür.

Lityumun minimum alveoler konsantrasyonu azalttığı ve bazı NMB'lerin sürelerini uzattığı bildirilmişse de, bu etkiler klinik olarak az görülür. Kan düzeyleri perioperatif olarak kontrol edilmelidir. Sodyum eksikliği (loop ve tiazid diüretiklerine sekonder) lityumun renal atılımını azaltarak lityum toksisitesine yol açabilir. Sıvı kısıtlaması ve aşırı diürezden kaçınılmalıdır. Lityum tedavisindeki hastalarda lityum dilüsyon kalp debisi ölçümleri kontrendikedir.

ŞİZOFRENİ

Şizofrenili hastalar sanrılar, hallüsinasyonlar, dezorganize veya içine kapanık davranışlar, dezorganize konuşma ve şiddetli duygusal geri çekilme gösterirler. Şizoaffektif bozukluk, bipolar bozukluk ve ciddi depresyon tanılarının dışlanması gerekecektir. Bu hastalığın beyindeki aşırı dopaminerjik aktiviteye bağlı olduğu düşünülmektedir.

En sık kullanılan antipsikotikler fenotiazinler, tiyoksantinler, fenilbütilpiperidinler, dihidroindolonlar, dibenzapinler, benzisoksazollar ve butirofenonları içerir. Bu ilaçların sayısız ticari isimleri vardır. Birinci kuşak antipsikotik ilaçların ekstrapiramidal yan etkilere (örn. kas rijiditesi ve tardiv diskineziye ilerleme) yol açan güçlü dopamin antagonistik etkileri vardı. İkinci kuşak ilaçlar daha az dopamin antagonizmasına sahiptir ve bu nedenle daha az ekstrapiramidal etkileri vardır. Bu ilaçların antipsikotik etkilerinin dopamin antagonistik aktiviteleri nedeniyle olduğu görülmektedir. Çoğu kilo kaybı ve sedatize edici ve hafif anksiyolitik. Hafif alfa-adrenerjik blokaj ve antikolinergik aktivite de gözlenir. Yan etkiler ortostatik hipotansiyon, akut distonik reaksiyonlar, parkinsonizm benzeri belirtilerdir. Risperidon ve klozapinin hafif ekstrapiramidal aktivitesi olmakla birlikte klozapinin belirgin granülositopeni insidansı vardır. Hastalarda T dalgasında düzleşme, ST segment çökmesi ve PR ve QT aralığında uzama görülebilir ve torsades des pointes riskini artırır.

Perioperatif olarak antipsikotiklere devam edilmesi tercih edilir. Bazı hastalarda anestezi gerekisini azalmış olabilir ve bazı hastalarda perioperatif hipotansiyon gelişebilir.

NÖROLEPTİK MALİN SENDROM

Nöroleptik malin sendrom antipsikotik tedavi sırasında, ilaç uygulamasından saatler veya haftalar sonra oluşabilen yaşamı tehdit eden nadir bir komplikasyondur. PD ilaçlarının ani kesilmesine de eşlik edebilir. Meperidin ve metoklopramid de hastalığı tetikleyebilir. Mekanizması bazal ganglionlar ve hipotalamusta dopamin blokajı ve termoregülasyon bozukluğu ile ilişkilidir. En şiddetli formunda belirtiler, malign hipertermi benzeridir. Kas rijiditesi, hipertermi, rabdomiyolizis, otonomik instabilite ve bilinç değişiklikleri görülür. Kreatin kinaz düzeyleri sıklıkla yüksektir. Mortalite oranı %20-30'a yaklaşır, ölümler esas olarak böbrek yetersizliği ve aritmiler sonucu oluşur. Tedavi, neden olan ilacın kesilmesi ve destekleyici bakımla başlar. Dantrolen ve bromokriptin kullanılmıştır. Ayırıcı tanılar serotonin

sendromu, malign hipertermi, malign katatoni ve diğer bazı intoksikasyonları (örn. kokain) kapsar.

MADDE SUİSTİMALİ

Psikotropik (zihni değiştiren) maddelerin suistimali sonucu gelişen davranış bozuklukları, sosyal olarak kabul görmüş bir madde (alkol), reçete edilmiş medikal bir ilaç (örn. opioid veya diazepam) veya illegal bir maddenin (örn. kokain, eroin, metamfetamin) istismar edilmesiyle ortaya çıkabilir. Kronik suistimalde hastalarda karakteristik olarak, ilaca tolerans ve değişik derecelerde psikolojik ve fiziksel bağımlılık gelişir. Fiziksel bağımlılık en sık opioidler, barbitüratlar, alkol ve benzodiazepinlerle görülür. İlaç yokluğu sırasında, esas olarak aşırı sempatik aktivite nedeni ile yaşamı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilir.

Preoperatif dönemde hastanın ilaç suistimalinin bilinmesi istenmeyen ilaç etkileşimlerini önler, anestezi ajanlara tolerans tahmin edilebilir ve ilaç çekilme sendromunun tanınması kolaylaşır. Hasta madde suistimalini kendi isteği ile ifade edilebilir (genellikle direkt sorgulamada) veya amaçlı olarak saklayabilir.

İlaç suistimali olanlarda anestezi gereksinimi, ilaca maruz kalmanın akut veya kronik oluşuna göre değişir (Tablo 28-4). Akut intoksikasyonu olan hastalar ve çekilme belirtisi olanlarda elektif cerrahi ertelenmelidir. Fiziksel bağımlılığı olan hastalarda cerrahi mutlaka gerekiyorsa, çekilmeyi önlemek için bağımlısı olunan maddenin perioperatif dozları elde edilmeli veya spesifik ajanlar verilmelidir. Opioid bağımlılığı olgularında herhangi bir opioid kullanılabilir, oysa alkol için, hastane eczanelerinin hastaya alkol içeren içecekler hazırlamak istememeleri nedeniyle genellikle bir benzodiazepin verilir. Alkolik hastalara Korsakoff sendromunu önlemek için B vitamini/folat takviyesi yapılmalıdır. Pek çok anesteziye tolerans sıklıkla görülür fakat her zaman öngörülemez. Genel anestezi için, esas olarak inhalasyon anesteziye dayalı bir anestezi tekniği tercih edilebilir, böylece anestezi derinliği kişisel gereksinimlere göre kolayca ayarlanabilir. Aynı şekilde uyanıklık monitorizasyonu da düşünülmelidir. Mikst ago-

TABLO 28-4 Akut ve kronik ilaç suistimalinin anestezi gereksinimlere etkisi.¹

Madde	Akut	Kronik
Opioidler	↓	↑
Barbitüratlar	↓	↑
Alkol	↓	↑
Marihuana	↓	0
Benzodiazepinler	↓	↑
Amfetaminler	↑ ²	↓
Kokain	↑ ²	0
Fensiklidin	↓	?

¹ ↓, azalma; ↑, artma; 0, etki yok; ?, bilinmiyor.

² Belirgin sempatik stimülasyonla birlikte.

nist-antagonist aktiviteli opioidler akut çekilmeyi tetikleyebilir. Yine de buprenorfin madde düzen-sizliklerini gidermek için sıklıkla kullanılır. Postoperatif çekilme sendromlarının tedavisinde klonidin faydalı bir yardımcı ajandır.

Hastalar acil cerrahi için genelde, madde suistimali ile ilişkili travma sonrasında akut intoksikasyonla gelirler. Hastalar birden fazla intoksikasyon ajanı kullanabilirler. Akut kokain intoksikasyonu, norepinefrin ve dopamin gibi santral nörotransmitterlerdeki artışa sekonder hipertansiyon yapabilir. Perioperatif olarak hipertansiyon ve aritmiler oluşabilir. Kronik madde bağımlılarında, semptomatik nörotransmitterlerin tükenmesiyle hipotansiyon gelişme potansiyeli vardır. Amfetamin de sempatik sinir sistemini etkilediğinden, amfetamin bağımlıları benzer anestezi ilişkili kaygılar yaratır.

Kronik reçeteli opioid tedavisindeki hastaların veya bu ilaçları yasa dışı olarak alanların postoperatif opioid gereksinimi önemli ölçüde artar. Biz perioperatif ağrı kontrolü için multimodal yaklaşımları şiddetle öneriyoruz. Mümkün olduğunda, hastalar idame metadon veya buprenorfin kullanmaya devam etmelidir.

Ağrı tedavisi ve bağımlılık uzmanları ile konsültasyon sıklıkla gerekli olur.

OLGU TARTIŞMASI

Elektrokonvülsif Tedavide Anestezi

İlaç tedavisine dirençli depresyonu bulunan 64 yaşında bir erkek hastada elektrokonvülsif tedavi (ECT) planlanmıştır.

ECT nasıl uygulanır?

Elektrokonvülsif şok bir nöbet başlatmak için, bir veya her iki serebral hemisfere uygulanır. Değişkenler, uyarı paterni, amplitüd ve süredir. Amaç 30-60 sn süreli bir terapötik yaygın nöbet oluşturmaktır. Elektriksel uyarı genellikle bir terapötik nöbet oluşana kadar uygulanır. İyi bir terapötik etki genellikle saniyede total 400-700 nöbet elde edilmeden alınamaz. Tedavi günde bir defa verildiğinden, hastalarda genellikle iki veya üç haftalık bir tedavi planlanır. Tedavinin sayısı arttıkça, özellikle elektrotlar iki taraflı olarak uygulandığında, hastalarda sıklıkla ilerleyici hafıza kaybı gelişir.

Anestezi neden gereklidir?

ECT'nin etkinliğinin keşfedildiği sıralarda, oldukça yüksek sayıda iskelet kasının hasarlanmasına neden olan şiddetli nöbetleri kontrol eden ilaçlar kullanılmadığından, hekimler arasında bu işleme karşı bir isteksizlik belirdi. Ayrıca, NMB'ler tek başına kullanıldığında ise, hastalar bazan şoktan hemen önce felç edildiklerini ve uyanık olduklarını hatırlamaktaydı. Amneziyi ve hasarı önleyen nöromusküler blokajı sağlamak için genel anestezinin rutin kullanıma girmesi ECT'ye olan ilgiyi tekrar gündeme getirdi. ECT'nin günümüzdeki mortalite oranı her 10.000 tedavide bir ölüm olarak tahmin edilmektedir.

ECT'nin oluşturduğu nöbetlerin fizyolojik etkileri nelerdir?

Nöbet aktivitesi karakteristik olarak, başlangıçtaki bir parasempatik deşarj izleyen uzun süreli sempatik deşarjla ilişkilidir. Başlangıç fazı, bradikardi ve sekresyon artışı ile karakterizedir. Bazen, ciddi bradikardi (<30 vuru/dk.) ve hatta geçici asistoli görülür. Takip eden hipertansiyon ve taşikardi genellikle birkaç dk. sürer. Geçici otonomik dengesiz-

lik aritmiler ve elektrokardiografide T dalgası değişiklikleri yapabilir. Serebral kan akımı, intrakraniyal basınç, intragastrik ve intraoküler basınçlar geçici olarak artar.

ECT için herhangi bir kontrendikasyon var mıdır?

Kontrendikasyonlar yeni oluşmuş bir miyokard infarktüsü (genellikle < 3 ay), yeni oluşmuş bir inme (genellikle < 1 ay), kafa içinde bir kitle veya anevrima veya herhangi bir nedenle kafa içi basıncının artmış olmasıdır. Göreceli kontrendikasyonlar ise anjina, kontrolsüz kalp yetersizliği, ciddi pulmoner hastalık, kemik kırıkları, şiddetli osteoporoz, gebelik, glomokom ve retina dekolmanıdır.

Anestezi ajanlarının seçiminde göz önüne alınacak önemli noktalar nelerdir?

Amnezi sadece, NMB verilmesinden başarılı bir terapötik nöbetin başlamasına kadar geçen kısa bir süre için (1-5 dk.) gereklidir. Nöbetin kendisi genellikle kısa bir dönem için anterograd amnezi, somnolans ve sıklıkla konfüzyon oluşturur. Sonuç olarak, sadece kısa etkili bir indüksiyon ajanı gereklidir. Ayrıca, pek çok indüksiyon ajanının (barbitüratlar, etomidat, benzodiazepinler ve propofol) antikonvülsif özellikleri bulunduğundan, bunların küçük dozları kullanılmalıdır. Tüm bu ajanlarla nöbet eşiği yükselir ve **nöbet süresi** kısalır.

Yeterli oksijenizasyonu takiben en sık metohexital (0.5-1 mg/kg) uygulanır. Propofol (1-1,5 mg/kg) de kullanılabilir, ancak daha yüksek dozlar nöbet süresini kısaltır. Benzodiazepinler nöbet eşiğini yükseltir ve nöbet süresini kısaltır. Ketamin nöbet süresini uzatır, ancak uyanmada gecikme, bulantı ve ataksi insidansının da artması nedeni ile ve uyanma sırasında halüsinasyonlar da oluşturduğundan genellikle kullanılmaz. Etomidat kullanımı da derlenmeyi uzatır. Çok düşük dozlarda metohexital nöbet aktivitesini gerçekten artırabilir. Her ECT'in ardından nöbet eşiğinde yükselmeler sıklıkla görülür.

Nöromusküler blokaj, elektriksel stimulyasyondan nöbetin bitimine kadar gereklidir. Sıklıkla süksinilkolin (0.25-0.5 mg/kg) gibi kısa etkili ajanlar tercih edilir. Spontan solunum geri

gelinceye kadar, bir ambu veya anestezi devre sistemi kullanılarak kontrollü maske ventilasyonu yapılması gereklidir.

Elektriksel stimulusu artırmadan nöbet süresi uzatılabilir mi?

Hiperventilasyon nöbet süresini uzatabilir ve pek çok merkezde rutin olarak uygulanır. Yavaş verilen intravenöz kafeinin (125-250 mg) de nöbet süresini uzattığı bildirilmiştir.

ECT sırasında hangi monitörler kullanılmalıdır?

Monitorizasyon herhangi bir genel anestezi kullanımı için yapılan monitorizasyonla aynı olmalıdır. Nöbet aktivitesi bazen işlenmemiş elektroensefalogramla monitorize edilir. Nöbet aktivitesi izole bir ekstremita ile de monitorize edilebilir: suksinilkolin enjeksiyonundan önce bir kola turnike uygulanarak NMB'nin girişi engellenir ve bu koldan konvülsif motor aktivite takip edilir.

Sınırlı kardiyovasküler rezervi olan hastalarda hemodinamik yan etkiler nasıl kontrol edilebilir?

Aşırı parasempatik etkiler atropin ile tedavi edilmelidir. Gerçekte, nöbetlere bağlı aşırı sekresyonları önlemek ve bradikardiyi azaltmak için glikopirilat ile premedikasyon yapılması tercih edilir. Sempatik belirtileri kontrol etmek için nitrogliserin, nifedipin, α ve β adrenajik blokerler başarı ile uygulanmaktadır. Ancak yüksek dozlarda β adrenajik bloke edicilerin (esmolol 200 mg) nöbet süresini kısalttığı bildirilmiştir.

Hastada bir pacemaker varsa ne olacaktır?

Pacemaker taşıyan hastalar güvenlik içinde elektrokonvülsif tedavi alabilir, ancak gerektiğinde pacemakerı sabit moduna çevirmek için bir mıknatıs hazır bulundurulmalıdır.

- Bao FP, Zhang HG, Zhu SM. Anesthetic considerations for patients with acute cervical spinal cord injury. *Neural Regen Res.* 2017;12:499.
- Bloor M, Nandi R, Thomas M. Antiepileptic drugs and anesthesia. *Paediatr Anaesth.* 2017;27:248.
- Bornemann-Cimenti H, Sivro N, Toft F, et al. Neuraxial anesthesia in patients with multiple sclerosis—a systematic review. *Rev Bras Anesthesiol.* 2017;67:404.
- Bryson EO, Aloysi AS, Farber KG, Kellner CH. Individualized anesthetic management for patients undergoing electroconvulsive therapy: a review of current practice. *Anesth Analg.* 2017;124:1943.
- Crespo V, James ML. Neuromuscular disease in the neurointensive care unit. *Anesthesiol Clin.* 2016;34:60.
- Elahi FM, Miller BL. A clinicopathological approach to the diagnosis of dementia. *Nat Rev Neurol.* 2017;13:457.
- Evered L, Scott DA, Silbert B. Cognitive decline associated with anesthesia and surgery in the elderly: does this contribute to dementia prevalence? *Curr Opin Psychiatry.* 2017;30:220.
- Fodale V, Tripodi VF, Penna O, et al. An update on anesthetics and impact on the brain. *Expert Opin Drug Saf.* 2017;18:1.
- Hebl J, Horlocker T, Kopp S, et al. Neuraxial blockade in patients with preexisting spinal stenosis, lumbar disk disease, or prior spine surgery: efficacy and neurologic complications. *Anesth Analg.* 2010;111:1511.
- Horlocker TT. Complications of regional anesthesia and acute pain management. *Anesthesiol Clin.* 2011;29:257.
- Hudson KA, Greene JG. Perioperative consultation for patients with preexisting neurologic disorders. *Semin Neurol.* 2015;35:690.
- Indja B, Seco M, Seamark R, et al. Neurocognitive and psychiatric issues post cardiac surgery. *Heart Lung Circ.* 2017;26:779.
- Kumar R, Taylor C. Cervical spine disease and anaesthesia. *Neurosurg Anaesth.* 2011;12:225.
- Rajan S, Kaas B, Moukheiber E. Movement disorders emergencies. *Semin Neurol.* 2019;39:125.
- Reide P, Yentis S. Anaesthesia for the obstetric patient with nonobstetric systemic disease. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.* 2010;24:313.
- Roberts DP, Lewis SJG. Considerations for general anaesthesia in Parkinson's disease. *J Clin Neurosci.* 2018;48:34.
- Sial OK, Parise EM, Parise LF, Gnecco T, Bolaños-Guzmán CA. Ketamine: the final frontier or another depressing end? *Behav Brain Res.* 2020;383:112508.
- Veenith T, Burnstein RM. Management of patients with neurological and psychiatric disorders. *Surgery.* 2010;28:441.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Armstrong MJ, Okun MS. Diagnosis and treatment of Parkinson disease: a review. *JAMA.* 2020;323:548.